

NOME DO ESTUDANTE:

Gustavo P. Comargo

FORMATIVA - P01

1) Considere:

- E: Ana estuda.
- T: Ana trabalha.
- P: Ana passa na prova.
- D: A prova é difícil.

a) Descreva em português:

- i. $T \wedge \neg E$ Ana trabalha e não estuda
- ii. $D \rightarrow T$ se a prova é difícil então Ana trabalha
- iii. $E \leftrightarrow T$ Ana estuda se, e somente se, ela trabalha
- iv. $\neg D \rightarrow \neg E$ se a prova não é difícil então Ana não estuda
- v. $(E \wedge T) \rightarrow P$ Ana estuda e trabalha então Ana passa na prova

b) Simbolize:

- i. Se Ana estuda e trabalha, então ela passa na prova.
- ii. Ana só estuda se trabalha ou se a prova é difícil.
- iii. Se Ana estuda, então trabalha e passa na prova.
- iv. Se a prova é difícil, Ana trabalha e estuda.
- v. Se Ana não passa na prova, então não estudou.
- vi. Ana não trabalha, mas estuda e passa na prova.
- vii. Ana passa na prova apenas se estudar.
- viii. Se Ana não estuda, isso não implica que não passe na prova.

$$\begin{aligned} & (E \wedge T) \rightarrow P \\ & (T \vee D) \rightarrow E \\ & E \rightarrow (T \wedge P) \\ & D \rightarrow (T \wedge E) \\ & \neg P \rightarrow \neg E \\ & \neg T \wedge (E \wedge P) \\ & P \leftrightarrow E \\ & \neg E \rightarrow \neg(\neg P) \end{aligned}$$

2) Simbolize:

- 1. x é maior que 1 e menor que 5, ou x não é igual a 10
- 2. Se x está entre 2 e 6, então x é igual a 4
- 3. x é maior que 0 ou y é menor que 3 e z é positivo
- 4. x é igual a 2 se e somente se y for maior que 1
- 5. Se $x \neq 0$, então $y = 5$ e $z > 2$

$$\begin{aligned} & (5 > x > 1) \vee (x \neq 10) \\ & (6 > x > 2) \rightarrow (x = 4) \\ & (x > 0) \vee (y < 3) \wedge (z > 0) \\ & x = 2 \leftrightarrow y > 1 \\ & (x \neq 0) \rightarrow (y = 5) \wedge (z > 2) \end{aligned}$$



3) Determine V ou F:

- a) "Paris é a capital da Alemanha" F
 b) "Newton formulou a lei da gravidade" V
 c) " $\sqrt{9} = 4$ " F
 d) "11 é número primo" V
 e) "19 é primo" V
 f) " $(2+3)^2 = 2^2 + 3^2$ " F
 g) " $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ = 1$ " V
 h) "64 é cubo perfeito" V

4) Considere: $VL(p)=V$, $VL(q)=F$, $VL(r)=V$ e $VL(s)=F$. Calcule:

i. $(p \wedge (q \vee r)) \rightarrow (p \rightarrow r) = (V \wedge (F \vee V)) \rightarrow (V \rightarrow V)$
 $V \wedge V \rightarrow V = V //$

ii. $(q \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg q \vee r) = (F \rightarrow V) \leftrightarrow (\neg F \vee V)$
 $V \leftrightarrow V = V //$

iii. $\neg p \vee \neg(r \wedge s) = \neg V \vee \neg(V \wedge F)$
 $F \vee \neg F = V //$

iv. $\neg(q \leftrightarrow (\neg p \wedge s)) = \neg(F \leftrightarrow (\neg V \wedge F))$
 $\neg F \leftrightarrow F = F //$

v. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow \neg p) = (V \rightarrow F) \vee (F \rightarrow \neg V)$
 $F \vee V = V //$

vi. $\neg(\neg q \wedge (p \wedge \neg s)) = \neg(\neg F \wedge (V \wedge \neg F))$
 $\neg(V \wedge V) = F //$

vii. $\neg p \vee (q \wedge (r \rightarrow \neg s)) = \neg V \vee (F \wedge (V \rightarrow \neg F))$
 $F \vee (F \wedge V) = F //$

viii. $(\neg p \vee r) \rightarrow (q \rightarrow s) = (F \vee V) \rightarrow (F \rightarrow F)$
 $V \rightarrow V = V //$

8. $(\neg V \vee V) \rightarrow (F \rightarrow V)$
 $V \rightarrow V = V //$

5) Construa a tabela verdade e classifique em Tautologia, Contradição ou Contingência

i. $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$

p	q	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	$A \rightarrow q$
V	V	F	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Tautologia

II. $(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow p)$

P	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \wedge q) \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	V	V

A B C

Tautologia

III. $\neg(\neg(p \wedge q)) \leftrightarrow (p \wedge q)$

P	q	$p \wedge q$	$\neg(\neg(p \wedge q))$	$\neg(\neg(p \wedge q)) \leftrightarrow (p \wedge q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	F	V

A B

tautologia

6) Classifique em:

- (MP) Modus Ponens
- (MT) Modus Tollens
- (I) Inválido

Situação	Notação	Classificação
Se o aluno estuda, então aprende. O aluno estudou. Logo, aprende.	$p \rightarrow q$ $\frac{p}{q}$	MP
Se o atleta treina, então melhora. O atleta não melhorou. Logo, não treinou.	$p \rightarrow q$ $\frac{\neg q}{\neg p}$	MT
Se está frio, uso casaco. Estou usando casaco. Logo, está frio.	$p \rightarrow q$ $\frac{q}{p}$	I
Se acordo cedo, tomo café. Não tomei café. Logo, não acordei cedo.	$p \rightarrow q$ $\frac{\neg q}{\neg p}$	MT
Se Maria estudou, então passou. Maria não estudou. Logo, não passou.	$p \rightarrow q$ $\frac{\neg p}{\neg q}$	I

7) Verifique se $A \equiv B$ i. $A: (p \rightarrow q) \wedge B: (\neg q \rightarrow \neg p)$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$A \equiv B$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

ii. $A: ((p \vee q) \wedge r) \wedge B: ((p \wedge r) \vee (q \wedge r))$

p	q	r	$p \vee q$	CAR	PAR	QAR	DVE	TUDO
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	F	F	F	F	F	V
F	F	F	F	F	F	F	F	V

8) Verifique por tabela-verdade: (Fazer em folha adicional)

- $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
- $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \rightarrow r)$
- $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv (p \rightarrow (q \vee r))$

9) Verifique: (Fazer em folha adicional)

- $(p \wedge \neg p) \rightarrow q \equiv V$
- $\neg p \rightarrow p \equiv p$
- $p \rightarrow (p \wedge q) \equiv p \rightarrow q$
- $(p \rightarrow q) \rightarrow q \equiv p \vee q$
- $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$
- $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
- $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$